Faculdade

Aluno: Edivaldo Ferreira Bomfim RA :3667259101

Portifólio: Modelagem de dados

Introdução:

Vamos apresenta um sistema de gerenciamento de biblioteca para uma universidade. Temos como objetivo facilitar o controle e organização das obras disponíveis na biblioteca, bem como o processo de empréstimo para colaboradores autorizados e alunos. Então desenvolvemos, um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) utilizando a ferramenta MySQL Workbench, seguindo todos os requisitos e procedimentos propostos.

Desenvolvendo:

● A biblioteca da universidade tem um papel crucial no ambiente acadêmico, fornecendo acesso a grandes obras, proporcionando a pesquisa e o aprendizado dos alunos e professores. Entretanto, gerenciar eficientemente todo acervo bibliográfico e controlar a retirada de livros podem ser tarefas complexas sem o auxílio de um sistema. Para atender a essa necessidade, o sistema inclui quatro entidades principais: Aluno, Livro, Colaborador e Empréstimo. Cada uma dessas entidades possui atributos específicos que capturam informações relevantes para o funcionamento da biblioteca.

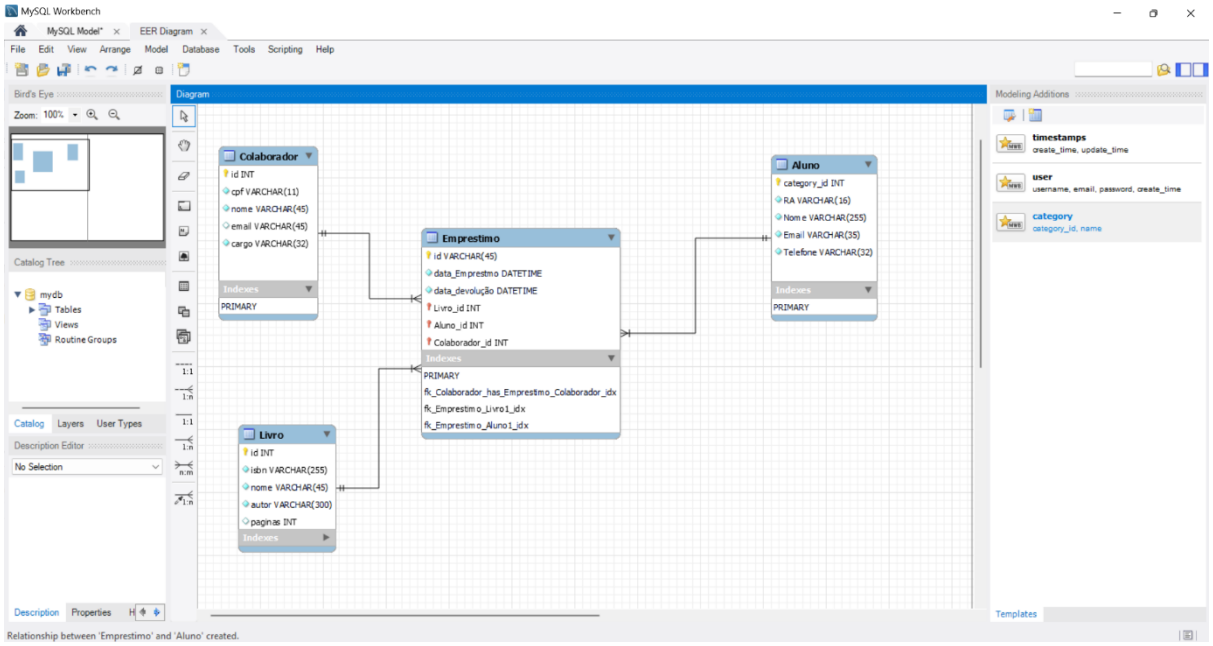
● A entidade Aluno são os estudantes matriculados na instituição e tem atributos como RA (Registro Acadêmico), nome, email e telefone. O RA é utilizado como chave primária para identificar especificamente cada aluno no sistema.

● A entidade Livro refere-se a livros disponíveis na biblioteca e inclui atributos como ISBN (International Standard Book Number), nome, autor e número de páginas. O ISBN é utilizado como chave primária para identificar cada livro de forma única.

● A entidade Colaborador refere-se aos funcionários autorizados a realizar retirada de livros. Os atributos incluem CPF (Cadastro de Pessoa Física), nome, email e cargo. O CPF é a chave primária desta entidade.

● A entidade Empréstimo registra as transações de empréstimo dos livros. Os atributos tem um identificador único em cada empréstimo (ID), a data de empréstimo, a data de devolução, o ISBN do livro emprestado e o CPF do colaborador responsável pelo empréstimo. Tanto o ID quanto o CPF e ISBN são chaves primárias, garantindo que cada registros seja unico. O DER elaborado no MySQL Workbench apresenta visualmente seus relacionamentos e suas entidades, proporcionando uma compreensão clara da estrutura do banco de dados. Os relacionamentos são estabelecidos por meio de chaves estrangeiras, garantindo a integridade referencial entre as entidades.

Apresentação.



Conclusão

Foi bem interessante fazer esse projeto, aprendi bastante enquanto elaborava o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) utilizando o MySQL Workbench, especialmente por não ter nenhum conhecimento sobre, acredito ser possível fazer algumas melhorias, fiz meu melhor com o conhecimento que tenho atualmente.